УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 6350-413; 021 450-810; Централа: 021 485 2000
Рачуноводство: 021 458-220; Студентска служба: 021 6350-763
Телефакс: 021 458-133; e-mail: ftndean@uns.ac.rs
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА СЕРТИФИКОВАН ОД:

PROJEKAT IZ RAČUNARSKE ELEKTRONIKE

NAZIV PROJEKTA:

Morzeova azbuka ra Raspberry Pi embedded sistemu.

MENTOR PROJEKTA:

Ivan Mezei

PROJEKAT IZRADIO:

Filip Ristić EE/21/2014

DATUM ODBRANE PROJEKTA:

30.09.2022.

Uvod

Morzeova azbuka je sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i znake interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crtama i praznim slovnim mestima. Na daljinu se prenosi električnim impulsom različitih dužina ili analognim mehaničkim ili vizuelnim signalima, poput svetla. Američki pronalazač Samjuel F. B. Morze (1791–1872) osmislio je prvobitnu azbuku 1838. godine, primenivši je na svom telegrafskom aparatu, koji je patentirao godinu dana ranije. Morze je 24. maja 1844. poslao iz Vašingtona u 65 km udaljeni Baltimor prvu javnu telegrafsku poruku u istoriji koja je glasila:"Šta je to Bog uradio?"

Međunarodno važeća Morzeova azbuka, jednostavnija i preciznija varijanta sa kodovima za slova sa dijakritičkim znacima, osmišljena je 1851. godine. Uz manje izmene, ta azbuka je ostala u upotrebi do danas u pojedinim vidovima radio-telegrafije, uključujući i amaterski radio.

U radio-telegrafiji, Morzeova azbuka se prenosi zvučnim signalima (kratak signal za tačku i dug signal za crtu) frekvencije 800 Hz, tako da dug signal traje kao tri kratka signala (trajanje signala zavisi od brzine emitovanja poruke). Pauza između dva signala u jednom slovu jednaka je trajanju jednog kratkog signala, dok je pauza između dva slova u jednoj reči jednaka trajanju tri kratka signala. Pauza između reči jednaka je trajanju pet kratkih signala.

Učenje Morzeove azbuke vrši se isključivo emitovanjem zvučnih signala i pevanjem – znak se ne pamti kao kombinacija tačaka i crta, već se svaki znak pamti kao jedna zvučna slika. Takođe, učenje se ne vrši abecednim redom, već se znakovi uče određenim redosledom, tako da ih je lakše zapamtiti, ali i međusobno razlikovati.

Na slici ispod prikazana je međunarodna Morzeova azbuka.

MEĐUNARODNA MORZEOVA AZBUKA

Alfabet

A	•—	N	—•
B	—•••	O	———
C	—•—•	P	•——•
D	—••	Q	——•—
E	•	R	•—•
F	••—•	S	•••
G	——•	T	—
H	••••	U	••—
I	••	V	•••—
J	•———	W	•——
K	—•—	X	—••—
L	•—••	Y	—•——
M	——	Z	——••

Brojevi

0	—————	5	•••••
1	•————	6	—••••
2	••———	7	——•••
3	•••——	8	———••
4	••••—	9	————•

Interpunkcijski i drugi znaci

Tačka [.]	•—•—•—
Zarez [,]	——••——
Dve tačke [:]	———•••
Tačka i zarez [;]	—•—•—•
Znak pitanja [?]	••——••
Znak uzvika [!]	—•—••—
Crta [–]	—••••—
Kosa crta [/]	—••—•

Opis sistema i cilj projekta

Sistem se sastoji od Raspberry Pi 3 B+ embedded sistema na koji je priključen monitor putem HDMI ulaza,bežična tastatura i miš,ethernet kabal koji obezbedjuje internet vezu i napajanje od 5V. Sistem takodje sadrži SoC BCM2835 proizvodjača Broadcom koji sadrži četvorojezgarni procesor ARM1176JZ koji radi na 1.2 GHz,VideoCore IV grafički procesor kao i 1GB RAM.

Takodje,sistem je nadogradjen DVK512 ekspanzionom pločom koja je priključena preko GPIO pinova.
Programski jezik u kome je radjen kod ovog projekta je C.
Cilj projekta je realizacija Morzeovog koda na LED0 i KEY0 ekspanzione ploče. Realizovane su dve funkcionalnosti. Pri prvoj unosimo tekst putem tastature kako bi LED0 svetlela u stilu Morzeovog koda. Kod druge pritiskamo KEY0 u stilu Morzeovog koda i u terminalu dobijamo adekvatan tekst.

Opis koda i realizacija projekta

Za realizaciju prvog dela koristimo funkciju playmessage():

```
void playmessage(char message[100]) {
    int i = 0;

    for (i = 0; i <= strlen(message) - 1; i++)
        blinkletter(tolower(message[i]));
}
```

Ova funkcija prolazi pomoću for petlje kroz svaki od karaktera unetog teksta iz terminala(prosledjenog kroz message[100]). Svaki od karaktera prebacuje u male a zatim poziva funkciju blinkletter za svaki od njih. Ova funkcija za prosledjeni karakter prolazi pomoću for petlje kroz svih 45 karaktera alfabeta Morzeovog koda koje smo definisali char nizom alphabet[] i poredi ih sa prosledjenim karakterom.

```
char alphabet[] = {' ','a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'
                   ,'n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z',
                   '1','2','3','4','5','6','7','8','9','0',
                   '.',',',':',';','?','!','-','/'};
```

Ukoliko nadjemo poklapanje a to poklapanje je Space napravićemo pauzu od 1.5 sekundi .To će biti zapravo pauza izmedju reči. Ukoliko do poklapanja dodje a nije Space,odgovarajući string iz niza stringova code[] ćemo smestiti u pomoćni string currentletter. char*code[] sadrži Morzeove kodove za odgovarajuće karaktere alfabeta.

```
char* code[] = {"","sl","lsss","lsls","lss","s","ssls","lls","ssss","ss",
                "slll","lsl","slss","ll","ls","lll","slls","llsl","sls",
                "sss","l","ssl","sssl","sll","lssl","lsll","llss","sllll",
                "sslll","sssll","ssssl","sssss","lssss","llsss","lllss",
                "llllls","lllll","slslsl","llssll","lllsss","lslsls","ssllss",
                "lslsll","lssssl","lssls"};
```

Zatim,pomoću sledeće for petlje prolazimo kroz sva ‘s’ i ‘l’ slova odgovarajućeg koda iz

currentleter i shodno tome koji je karakter u pitanju promenjivu blinkspeed postavljamo na fast(0.5s) ili slow(1s).

Zatim ledovku palimo i gasimo sa pauzom od blinkspeed.

```
void blinkletter(char letter) {   //za realizaciju blinkanja jednog slova
    int i = 0;
    int blinkspeed = 0;
    char currentletter[100];

    for (i = 0; i <= 44; i++) {
        if (alphabet[i] == letter) {
            if (alphabet[i] == ' '){
                delay(1500);    //1.5 sekundi
                break;
            }
            strcpy(currentletter, code[i]);
            int j = 0;
            for (j = 0; j <= strlen(currentletter) - 1; j++) {
                if (currentletter[j] == 'l')
                    blinkspeed = slow;
                if (currentletter[j] == 's')
                    blinkspeed = fast;

                wiringPiSetup();
                pinMode(28, OUTPUT);
                digitalWrite(28, 1);
                delay(blinkspeed);
                digitalWrite(28, 0);
                delay(200);    //pauza izmedju svakog l,s u jednom slovu
            }
        }
    }
    delay(1200);    //ovo ce biti pauza izmedju svakog slova
}
```

Za realizaciju drugog dela koristimo funkciju recordmessage().

U while petlji čitamo taster. Ako je pritisnut, promenljiva DelayCount ide na 0 a TimeCount se povećava. Kada otpustimo taster prvo merimo koliko je TimeCount. Ako je veći od 0 a manje od 15 znači da je taster pritisnut kratko i u char niz CurrentLetter nalepićemo “s“ a u suprotnom “l“.

Kada taster otpustimo prvo TimeCount resetujemo da bi ga mogli koristiti u sledećoj iteraciji pri ponovnom pritisku tastera a DelayCount povećavamo. DelayCount je promenljiva preko koje zapravo merimo proteklo vreme. Svaka iteracija while petlje ima delay(25),stoga DelayCount od 40 biće 1s. Kada je taster otpušten izmedju 2 i četiri sekunde(DelayCount > 80) ono što smo uneli predstavljaće kod za odgovarajući karakter. Prvo ćemo proveriti da li je CurrentLetter

prazan. Ako nije, u promenljivu CurrentWord smestićemo karakter koji odgovara našem kodu. Taj karakter pronaći će funkcija letterlookup. Ona dobija kao parametar CurrentLetter i pomoću for petlje prolazi kroz sve stringove iz code[] i poredi ih sa CurrentLetter. Ako nadje poklapanje, šalje odgovarajući karakter kao povratnu vrednost. Ovaj karakter slaće se u vidu stringa pomoću niza stringova pomocni_alphabet[]. Ovo je neophodno zbog toga što funkcija strcat() kojom se karakter smešta u CurrentWord traži stringove kao parametre. Ukoliko sačekamo izmedju 4 i 7 sekundi to će značiti da zelimo da predjemo na sledeću reč i tada će se na CurrentWord dodati Space. Ovde u if petlji koristimo i pomoćnu promenljivu i koju pri izlazu iz petlje vraćamo na 1. Ovo je potrebno jer će se u suprotnom izmedju 4. i 7. sekunde stalno ulaziti u ovu petlju i dovati novi Space u CurrentWord a to nam nije potrebno. Potrebno nam je samo jedno dodavanje Space. Takodje i se postavlja na 0 pri pritisku tastera jer ako taster nije pritisnut,znači da ništa nismo uneli i nije potrebno dodavati Space. Za izlaz i konačan prikaz onoga što smo uneli potrebno je da sačekamo 7 sekundi. Kodove funkcija možemo videti ispod.

```
void recordmessage() {
    printf("Start typing your Morse Code message! Wait 7 seconds to exit\n");
    int TimeCount = 0;
    int DelayCount = 0;
    char CurrentLetter[100] = {""};
    char CurrentWord[100] = {""};
    int r_value = 0;
    char pomocni[100] = {""};

    int i = 1;

    wiringPiSetup();
    pinMode(21, INPUT);

    while (1) {
        r_value = digitalRead(21);
        if (r_value == 0) {     //Dugme pritisnuto
            DelayCount = 0;
            TimeCount += 1;
            i = 0;
        }

        if (r_value == 1) {     //Dugme nije pritisnuto
            if (TimeCount > 0) {
                if (TimeCount <= 15)
                    strcat(CurrentLetter, "s");
                else if (TimeCount > 15)
                    strcat(CurrentLetter, "l");
            }

            TimeCount = 0;
            DelayCount = DelayCount + 1;
```

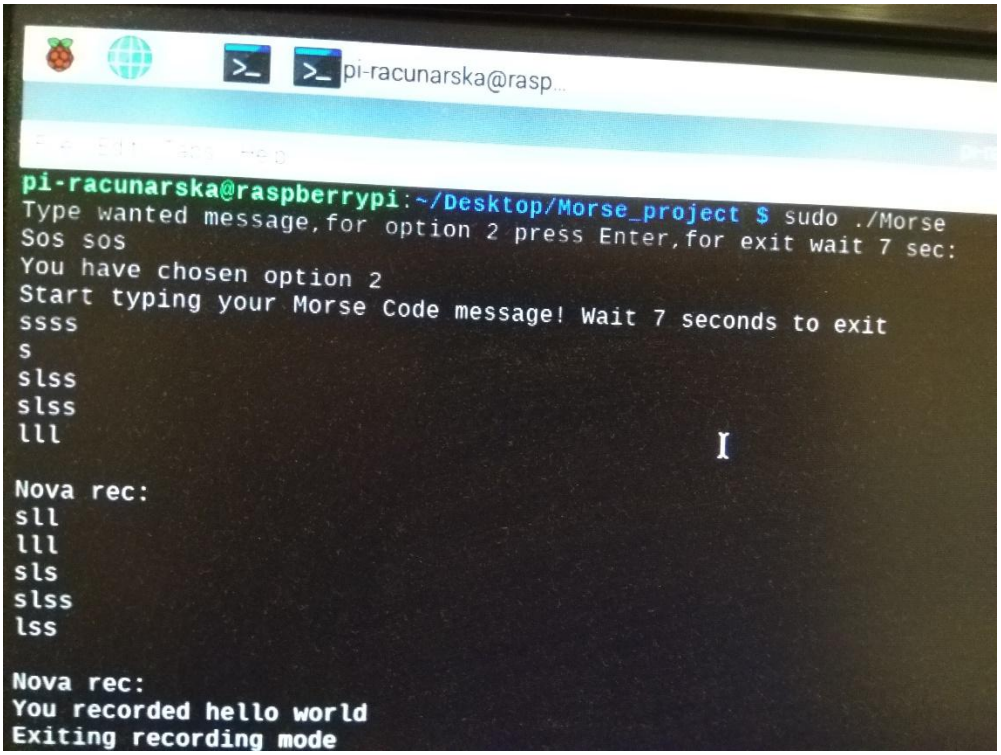
```
            if (DelayCount > 80) {    //2 sekunde
                if (strcmp(CurrentLetter,pomocni) != 0) {
                    printf("%s\n",CurrentLetter);
                    strcat(CurrentWord, letterlookup(CurrentLetter));
                    strcpy(CurrentLetter, "");
                }
            }

            if (DelayCount >= 160 && i == 0){    //Dodaje space ,4 sekunde
                printf("\n");
                printf("Nova rec:\n");
                strcat(CurrentWord, " ");
                i = 1;
            }

            if (DelayCount >= 280) {    //7 sekundi
                printf("You recorded %s\n", CurrentWord);
                printf("Exiting recording mode\n");
                break;
            }
        }
        delay(25);
    }
}


char *pomocni_alphabet[] = {"","a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l"
                            ,"m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z",
                            "1","2","3","4","5","6","7","8","9","0",
                            ".",",",":",";","?","!","-","/"};
```

```
char* letterlookup(char stringvalue[]) {
    int i = 0;
    for (i = 0; i <= 44; i++) {
        if (strcmp(code[i],stringvalue) == 0)
            return pomocni_alphabet[i];
    }
    return "";
}
```

Rezultati testiranja

Za testiranje prvog dela u terminal smo uneli “Sos sos”. Kod za ovakav unos je “sss”,”lll”,”sss” za prvu kao i za drugu reč. Ledovka je svetlela na očekivan način sa očekivanom pauzom izmedju reči. Takodje vidimo da prebacivanje velikog u malo slovo radi. Prikaz rada može se videti u video zapisu priloženom uz projektnu dokumantaciju.

Za drugi deo uneli smo putem tastera kod za “hello world“. Kod je: ssss s slss slss lll za prvu i sll lll sls slss lss za drugu reč. Kao što možemo videti iz priložene fotografije dobili smo adekvatan tekst u terminalu.



Zaključak

Morzeov kod može se ralizovati na raznim uredjajima i sistemima. Ovaj projekat poslužio je kao jedan od primera upotrebe na Raspberry Pi embedded računaru korišćenjem programskog jezika C. Potpun kod može se naći u prilogu projektne dokumentacije.